

## Типовой расчёт № 2

### Производная и её приложения

Математический анализ, часть I · 1 курс, 1 семестр  
Лаборатория математики ФН1

Номер варианта совпадает с порядковым номером студента в журнале группы. Числовые данные вариантов — в файле `tr-02-varianty.csv`. Проверить выкладки можно в ноутбуке `tr-02-samoproverka.ipynb`.

### Задача 1. Неявное дифференцирование

Найти  $y'$  и  $y''$  для функции, заданной уравнением

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0.$$

### Задача 2. Правило Лопиталя

Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x - \sin x}.$$

### Задача 3. Формула Маклорена

Разложить функцию  $f(x) = \ln(1 + kx)$  по формуле Маклорена до члена порядка  $x^4$  включительно и оценить остаток при  $|x| \leq 0,1$ .

### Задача 4. Полное исследование функции

Исследовать функцию и построить её график:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - b}.$$

План: область определения, чётность, точки разрыва и асимптоты, монотонность и экстремумы, выпуклость и точки перегиба, таблица значений, эскиз графика.

### Задача 5. Наибольшее и наименьшее значения

Найти наибольшее и наименьшее значения функции  $f(x) = xe^{-cx}$  на отрезке  $[0; 3]$ .

### Задача 6. Прикладная задача

Из круглого бревна радиуса  $R$  выпиливается балка прямоугольного сечения  $b \times h$ . Определить размеры сечения, при которых момент сопротивления  $W = bh^2/6$  максимален.

## Требования к оформлению

- условие каждой задачи переписывается полностью;
- решение содержит обоснование, а не только цепочку преобразований;
- ответ выделяется отдельной строкой;
- график строится на координатной сетке с указанием масштаба и характерных точек.

## Критерии оценивания

| Баллы | За что начисляются                            |
|-------|-----------------------------------------------|
| 2     | задача решена верно, обоснование полное       |
| 1     | верный метод, допущена вычислительная ошибка  |
| 0     | метод выбран неверно либо решение отсутствует |

Расчёт зачтён при **8 баллах из 12** и успешной защите.

**Сроки.** Выдача — 7-я учебная неделя, сдача — до конца 12-й недели. Работа, сданная позже, оценивается с коэффициентом 0,8.